FUNDACIÓN YPF

Módulo V - Clase 15

Evaluación y Métricas de Modelado Predictivo y Generativo



FUNDACIÓN YPF



¿Ponemos a grabar el taller?

FUNDACIÓN YPF

OBJETIVOS de hoy



- Métricas tradicionales de Regresión
- Métricas: Clasificación

- Desafíos de evaluar respuestas no estructuradas (GenAI)

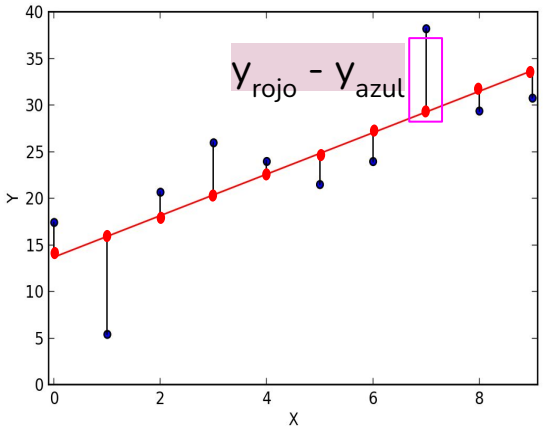
FUNDACIÓN YPF



Métricas - Regresión

FUNDACIÓN YPF

Métricas tradicionales de Regresión



ERROR

Error Absoluto Medio:

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}|y_j - \hat{y}_j|$$

Misma unidad que variable

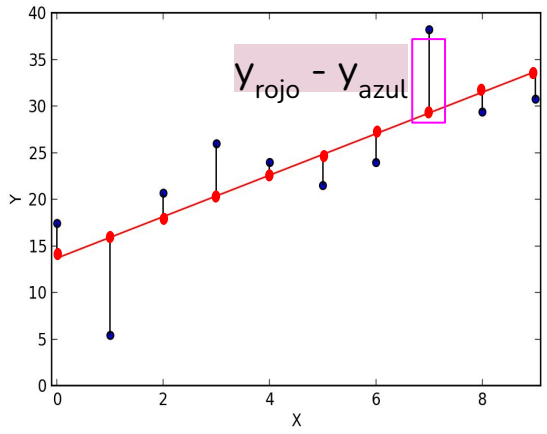
MAE: $400

Modelo 1: Predicción rango: $100 a $1000000

Modelo 2: Predicción rango: $100 a $2500

FUNDACIÓN YPF

Métricas tradicionales de Regresión



ERROR

Evaluación de LLMs: de métricas estadísticas clásicas a evaluación por coherencia semántica.

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} (Predicted_i - Actual_i)^2}{N}}$$

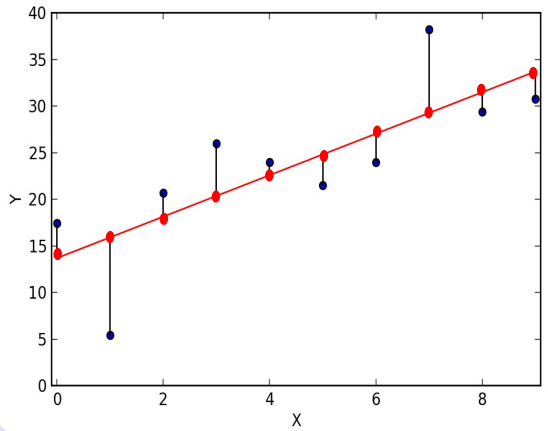
Es la raíz cuadrada del error cuadrático medio (MSE)

Mayor que MAE

Sensible a outliers

FUNDACIÓN YPF

Métricas tradicionales de Regresión



R2 (R cuadrado)

Error cuadrático medio

$$\hat{R}^2 = 1 - \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(Y_i - \bar{Y})^2}$$

Varianza de Y

Que tan bien las variables independientes seleccionadas explican la variable dependiente

FUNDACIÔN YPF

Métricas tradicionales de Regresión

Resumen errores

- MAE: Mean absolute error

$$MAE = \frac{1}{n} * \sum_{i=1}^{n} |y_i - \hat{y}_i|$$

- RMSE - Root Mean Square Error
- MSE: Mean Square Error (Error Cuadrático Medio)

$$MSE = \frac{1}{n} * \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} * \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2} = \sqrt{MSE}$$

```
from sklearn.metrics import mean_squared_error
from sklearn.metrics import r2_score
```

FUNDACIÓN YPF



Descanso

Nos vemos en 10 minutos

FUNDACIÓN YPF

Métricas - clasificación

FUNDACIÓN YPF

Métricas tradicionales de Clasificación

Matriz de Confusión

Observación \ Predicción	Negativos	Positivos
Negativos	Verdaderos Negativos	Falsos Positivos
Positivos	Falsos Negativos	Verdadero Positivos

FUNDACIÓN YPF

Métricas tradicionales de Clasificación

Matriz de confusión

VN	FP
FN	VP

MODELO 1

CLASE ESTIMADA

0	56	15
1	3	72

CLASE REAL

MODELO 2

CLASE ESTIMADA

0	56	3
1	15	72

CLASE REAL

FUNDACIÓN YPF

Métricas tradicionales de Clasificación

MODELO 1

CLASE ESTIMADA

CLASE REAL	0	1
0	56	15
1	3	72

MODELO 2

CLASE ESTIMADA

CLASE REAL	0	1
0	56	3
1	15	72

VN	FP
FN	VP

Caso 1: Mi modelo se implementará para un diagnóstico temprano de cáncer de colón. **0:** No cáncer, **1:** Cáncer.

Caso 2: Mi modelo se implementará en un ecommerce donde clasificará imágenes subidas por los clientes en autos o camionetas. 0: Auto, 1: Camioneta

Caso 3: Mi modelo se aplicará para el sistema de email de una empresa. Clasificará los emails en spam y no spam. Los emails manejan información que debe ser manejada de manera urgente. 0: No spam - 1: Spam

FUNDACIÓN YPF

Métricas tradicionales de Clasificación

MODELO 1

CLASE ESTIMADA

CLASE REAL	0	1
0	56	15
1	3	72

MODELO 2

CLASE ESTIMADA

CLASE REAL	0	1
0	56	3
1	15	72

VN	FP
FN	VP

Caso 1: Mi modelo se implementará para un diagnóstico temprano de cáncer de colón. **0:** No cáncer, **1:** Cáncer.

Caso 2: Mi modelo se implementará en un ecommerce donde clasificará imágenes subidas por los clientes en autos o camionetas. 0: Auto, 1: Camioneta

Caso 3: Mi modelo se aplicará para el sistema de email de una empresa. Clasificará los emails en spam y no spam. Los emails manejan información que debe ser manejada de manera urgente. 0: No spam - 1: Spam

FUNDACIÓN YPF

Métricas tradicionales de Clasificación

MODELO 1

CLASE ESTIMADA

CLASE REAL	0	1
0	56	15
1	3	72

MODELO 2

CLASE ESTIMADA

CLASE REAL	0	1
0	56	3
1	15	72

VN	FP
FN	VP

Caso 1: Mi modelo se implementará para un diagnóstico temprano de cáncer de colón. **0:** No cáncer, **1:** Cáncer.

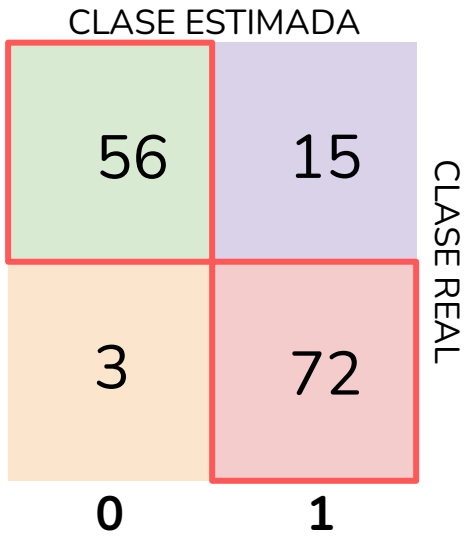
Caso 2: Mi modelo se implementará en un ecommerce donde clasificará imágenes subidas por los clientes en autos o camionetas. 0: Auto, 1: Camioneta

Caso 3: Mi modelo se aplicará para el sistema de email de una empresa. Clasificará los emails en spam y no spam. Los emails manejan información que debe ser manejada de manera urgente. 0: No spam - 1: Spam

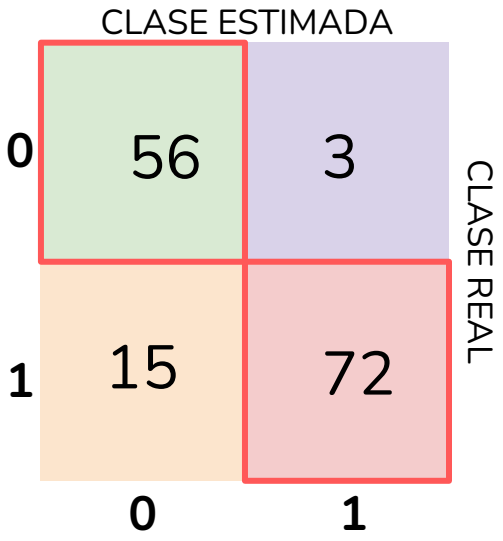
FUNDACIÓN YPF

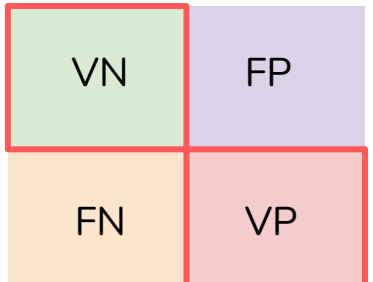
Métricas tradicionales de Clasificación

MODELO 1



MODELO 2





Caso 2: Mi modelo se implementará en un ecommerce donde clasificará imágenes subidas por los clientes en autos o camionetas. 0: Auto, 1: Camioneta

Casos acertados

FUNDACIÓN YPF

Métricas tradicionales de Clasificación

MODELO 1

CLASE ESTIMADA

CLASE REAL	0	1
0	56	15
1	3	72

MODELO 2

CLASE ESTIMADA

	0	1
0	56	3
1	15	72

VN	FP	
FN	VP	

Caso 1: Mi modelo se implementará para un diagnóstico temprano de cáncer de colón. **0:** No cáncer, **1:** Cáncer.

Minimizar falsos negativos

FUNDACIÓN YPF

Métricas tradicionales de Clasificación

MODELO 1

CLASE REAL \ CLASE ESTIMADA	0	1
0	56	15
1	3	72

MODELO 2

CLASE REAL \ CLASE ESTIMADA	0	1
0	56	3
1	15	72

VN	FP
FN	VP

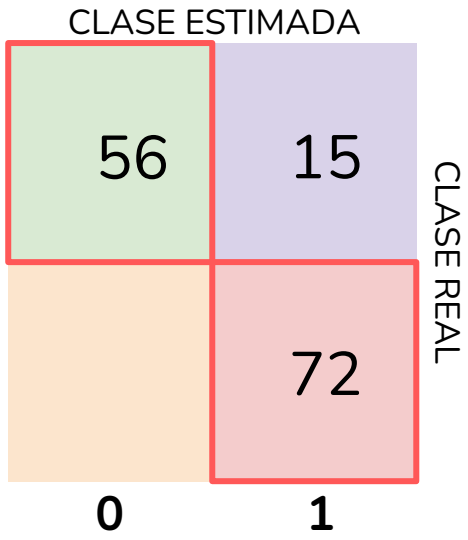
Caso 3: Mi modelo se aplicará para el sistema de email de una empresa. Clasificará los emails en spam y no spam. Los emails manejan información que debe ser manejada de manera urgente. 0: No spam - 1: Spam

Minimizar falsos positivos

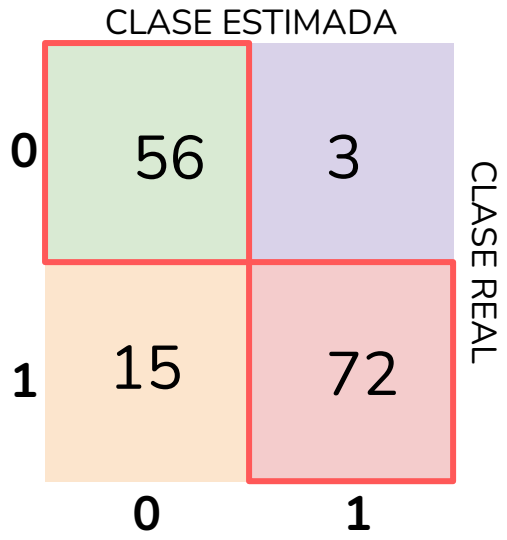
FUNDACIÓN YPF

Métricas tradicionales de Clasificación

MODELO 1

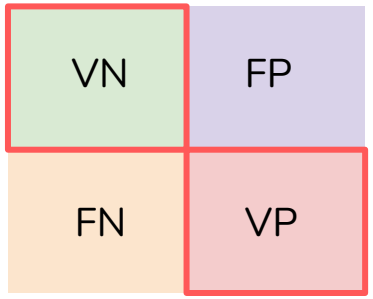


MODELO 2



Accuracy = VP+VN/Total

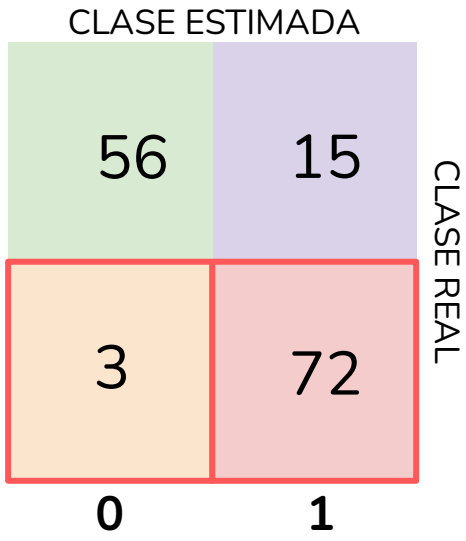
89,5%



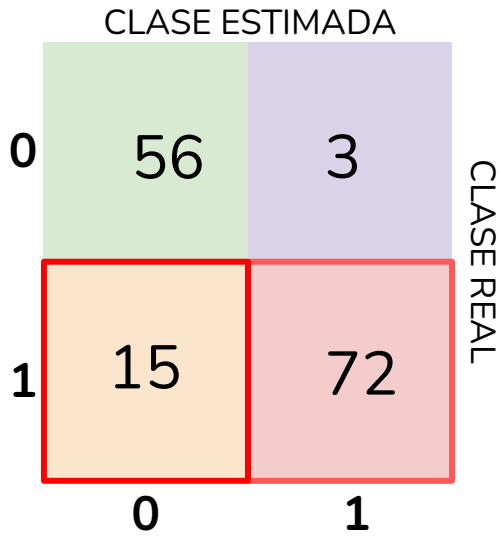
FUNDACIÓN YPF

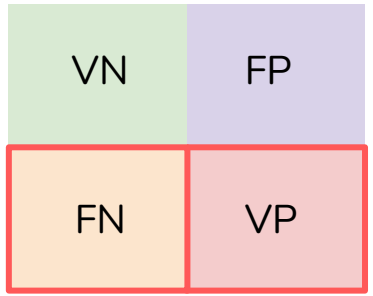
Métricas tradicionales de Clasificación

MODELO 1



MODELO 2





Accuracy = VP+VN/Total

89,5%

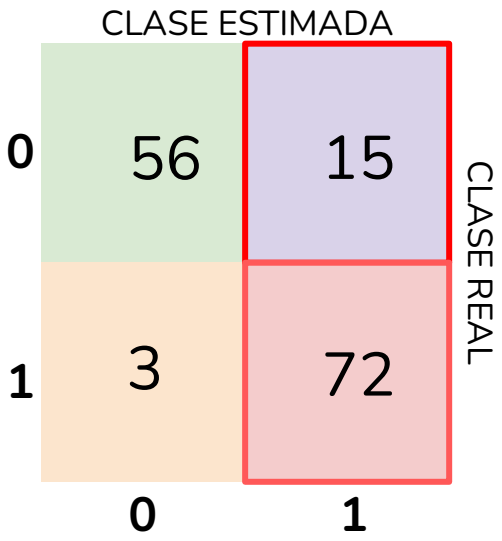
Recall = VP/VP+FN

96%

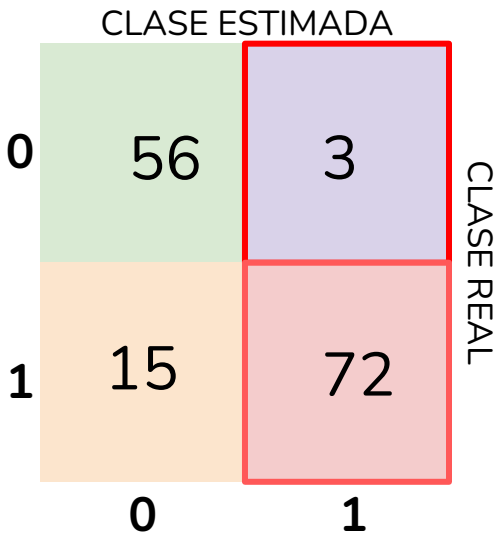
FUNDACIÓN YPF

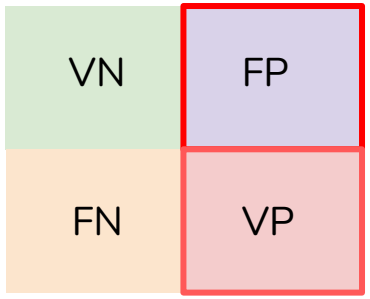
Métricas tradicionales de Clasificación

MODELO 1



MODELO 2





Accuracy = VP+VN/Total

89,5%

Recall = VP/VP+FN

96% **82,5%**

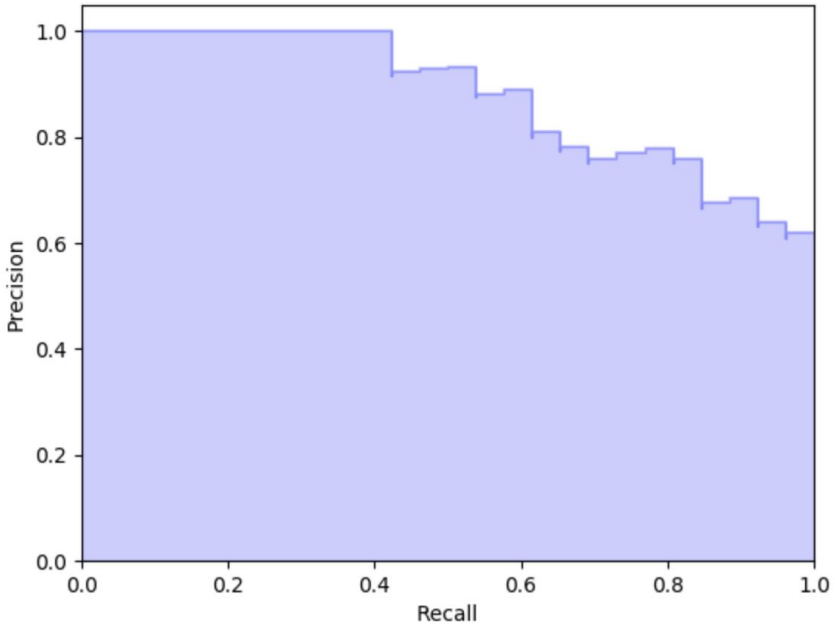
Precisión = VP/VP+FP

82,5% **96%**

FUNDACIÓN YPF

Métricas tradicionales de Clasificación

Precisión y Recall: Uno aumenta a expensas del otro



$$\text{F1-score} = 2 * \frac{\text{Precision} * \text{Recall}}{\text{Precisión} + \text{Recall}}$$

FUNDACIÓN YPF

Métricas tradicionales de Clasificación

Resumen

- Matriz de confusión
- Accuracy (certeza) = VP+VN/total
- Precisión = VP/VP+FP
- Recall = VP/VP+FN
- F-Score= $$2 \cdot \frac{\mathrm{precision} \cdot \mathrm{recall}}{\mathrm{precision} + \mathrm{recall}}.$$
- CURVA ROC

Matriz de confusión

VN	FP
FN	VP

FUNDACIÓN YPF

REPASAMOS EN KAHOOT

FUNDACIÓN YPF

¿Preguntas?

FUNDACIÓN YPF

Desafíos de evaluar respuestas no estructuradas (GenAI)

FUNDACIÓN YPF

¿Cómo sabemos que nuestro modelo funciona correctamente?

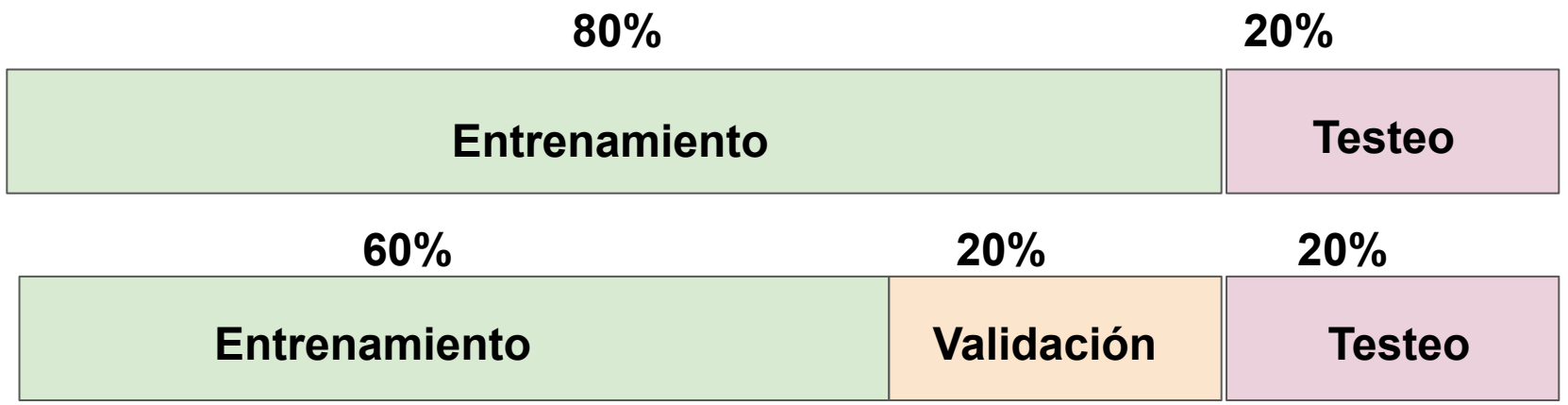
FUNDACIÓN YPF

Entrenamiento y Testeo

Para poder evaluar el desempeño del modelo, debo tener datos de validación o testeo. Esto es una parte del dataset, que **NO** debe ser visto por el modelo al entrenar, que sirva para **comparar** el valor real de las predicciones.

FUNDACIÓN YPF

Entrenamiento y Testeo



FUNDACIÓN YPF

Overfitting

FUNDACIÔN YPF

OVERFITTING

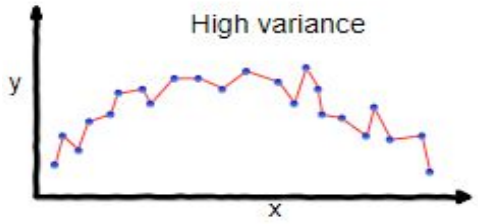
El overfitting o sobreajuste es la tendencia del modelo a aprender “ruido” en el dataset



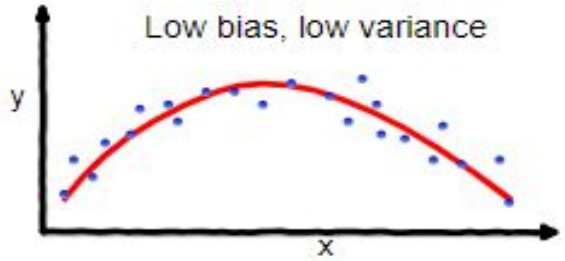
FUNDACIÓN YPF

OVERFITTING

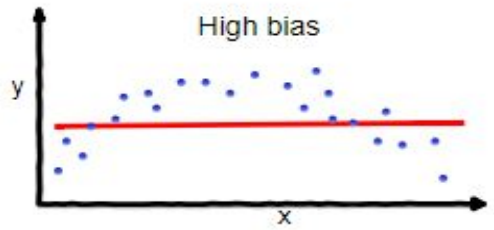
Relacionado con dos conceptos fundamentales: **bias y varianza**



overfitting



Good balance

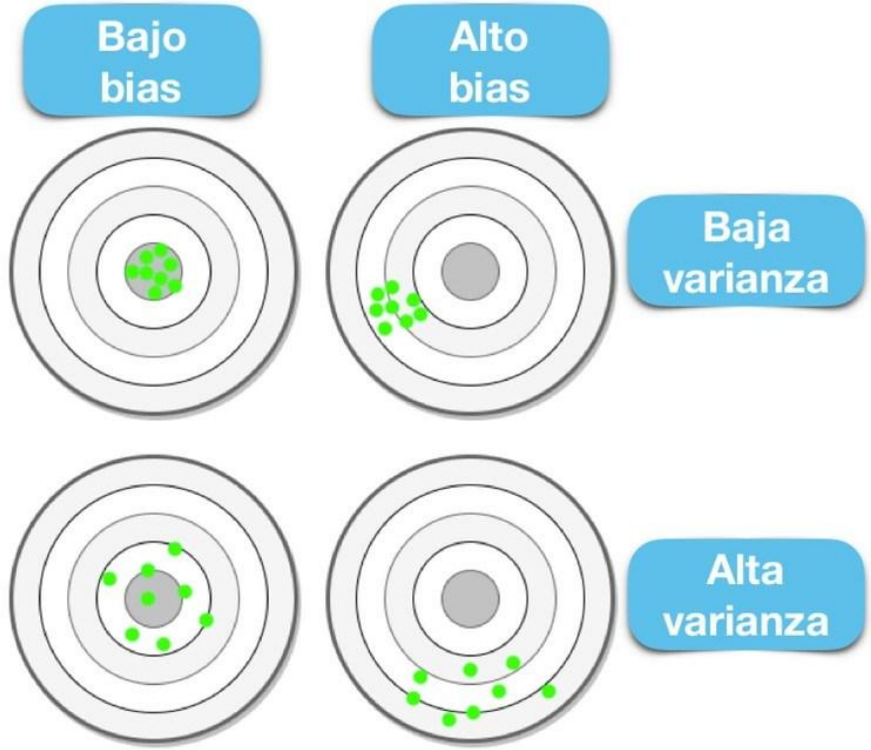


underfitting

FUNDACIÓN YPF

OVERFITTING

Relacionado con dos conceptos fundamentales: **bias y varianza**



FUNDACIÓN YPF

¿Preguntas?

Evaluacion de Modelos vs. Evaluacion Generativa

FUNDACIÓN YPF



¡Muchas Gracias!

En la próxima clase veremos:

Validación cruzada